

Elektrotehnički odsek, smerovi E1 i E2
Drugi kolokvijum iz Analize 2-deo završnog ispita
19. 1. 2020.

1. (E1, E2-8 poena) Preslikavanjem $\omega = 3\left(e^{\frac{4i\pi}{z+2}} + 2\right)^{-1}$ preslikati oblast $G = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 2, \operatorname{Re}(z) > -2, \operatorname{Im}(z) > 0\}$.
Napomena: $\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, z \in \mathbb{C}$.
2. (E1, E2-8 poena) Razviti u Loranov red funkciju $f(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$ po stepenima od z .
3. (E1, E2-8 poena) Izračunati $\int_L \frac{1}{z-1} e^{\frac{1}{z+1}} dz$, ako je $L = \{z \in \mathbb{C} : |z-1| = r, r > 0, r \neq 2\}$, pozitivno orijentisana zatvorena kriva u kompleksnoj ravni..
4. (E1-5 poena) Neka je $u = e^x(x \cos y - y \sin y)$ realan deo analitičke funkcije $f(z), z = x + yi$ za koju je $f(0) = 0$. Naći funkciju $w = f(z)$.
5. (E2-5 poena) Razviti u Furijeov red funkciju $f(x) = x^2 + 3$ na intervalu $x \in [-\pi, \pi]$ i potom naći $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$.
6. (E2-5 poena) Izračunati diferencijalnu jednačinu $y''' - y' = 3(2 - x^2)$ koristeći Laplasovu transformaciju ako je dato: $y(0) = y'(0) = y''(0) = 1$.